

PRACTICO “A”

1º INFORME

A. TÍTULO

***“RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES
QUE SE UTILIZARAN EN LOS DISTINTOS PRACTICOS DE
LABORATORIO***

B. OBJETIVO

- Verificar la correcta operación o utilización de los diferentes equipos, instrumentos, materiales y accesorios de laboratorio.

C. FUNDAMENTO TEÓRICO

Laboratorio. Es el lugar donde se ejecutan o realizan los Prácticos de la cátedra en el presente año. Consta de mesas de trabajo, sillas, estantes, equipos y todo tipo de instrumentos y materiales necesarios para realizar los mismos.

Equipo. Es un dispositivo que realiza pruebas obteniendo parámetros combinados. Posee una fuente de alimentación y un manual de utilización.

Instrumentos. Obtiene la medida de los parámetros que se van a utilizar en los Prácticos.

PARAMETRO	SIMBOLO	
- Resistencia	(Ω)	se mide con el Ohmetro (Ohmnios).
- Tensión	(V)	se mide con el Voltímetro(Voltios).
- Intensidad de corriente	(A)	se mide con el Amperímetro(Amperios).
- Potencia	(W)	se mide con el Vatímetro. (WATTS)

Materiales.

- Fuente de tensión en corriente continua.
- Resistencias fijas y variables
- Capacitores
- **Fuentes de Tensión Alterna**
- Osciloscopio

E. PROCEDIMIENTO

Describir todas las características de los instrumentos y materiales y verificar su utilización.

INSTRUMENTOS:

1. MULTÍMETRO (Marca ; modelo); comprende:

Voltímetro C.C.	Rango:
Voltímetro C.A.	Rango:
Miliamperímetro C.C.	Rango:
Miliamperímetro C.A.	Rango:
Ohmetro	Rango:
Capacímetro	Rango:
Fuente de Alimentación:	

2. **MULTÍMETRO (Marca ; modelo)**
 Voltímetro C.C. Rango:
 Voltímetro C.A. Rango:
 Miliamperímetro C.C. Rango:
 Miliamperímetro C.A. Rango:
 Ohmetro Rango:
 Capacímetro Rango:
 Fuente de Alimentación:
3. **MULTÍMETRO (Marca ; modelo)**
 Voltímetro C.C. Rango:
 Voltímetro C.A. Rango:
 Amperímetro C.C. Rango:
 Amperímetro C.A. Rango:
 Miliamperímetro C.C. Rango:
 Miliamperímetro C.A. Rango:
 Ohmetro Rango:
 Capacímetro Rango:
 Fuente de Alimentación: Batería 9V

EQUIPO:

1. **FUENTE GENERADORA DE TENSIÓN C.C. VARIABLE**
2. **(Marca modelo)**
 Alimentación : A.C.
 Rango CC :
 :
3. **RESISTENCIA VARIABLE (Marca ; modelo ; TIPOS)**
 Rango : 0 - 10Ω Corriente máx: 4A
4. **RESISTENCIA ; describir los distintos valores como mínimo 40 de cada una(utilice m el código de colores)**
 Potencia máx. de C/u :

F. CUESTIONARIO

1. *¿Qué es circuito eléctrico?*
2. *¿Cuáles son los elementos pasivos y activos de un circuito? Ejemplos*
 -
3. *¿Cuáles son los parámetros y unidades eléctricas en un circuito C.C.?*
4. *Realice la simbología y formas de conexión de los elementos e instrumentos en un circuito C.C.?*
 Para la representación gráfica de circuitos C.C. se utilizan en general la siguiente simbología:

Elemento	Simbología
Resistencia	
Fuente de Tensión	
Fuente de Corriente	
Amperímetro	
Voltímetro	

Los tipos de conexión se dividen en:

Conexión de Resistencias en -----e $R_{xy} = R_{eq}$



Como es la corriente

Cual es la resistencia equivalente $R_{eq} =$

Cual es la caída de tensión en cada resistencia

Conexión de Resistencias en -----.

Como es la caída de tensión V en todas las resistencias

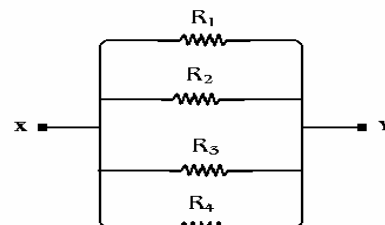
Cual es la Resistencia equivalente.

$R_{eq} =$

Cual es la corriente en cada rama

De forma análoga se conectan las fuentes de tensión y corriente, siguiendo cada uno condiciones distintas;

-



5. *Hacer una relación de los instrumentos, equipos y accesorios que se pueden implementar en el laboratorio de circuitos C.C.*

- Láminas ilustrativas para el mejor entendimiento de las materias.
- Computadoras y software de simulación para el reforzamiento y diseño preventivo de los experimentos.

2º INFORME

A. TÍTULO

“RESISTENCIA EQUIVALENTE.”

B. OBJETIVO

- Comprobar la resistencia equivalente en sus diferentes configuraciones.

C. FUNDAMENTO TEÓRICO

Que es la Resistencia:

La resistencia de los cuerpos se establece de manera experimental por la Ley de Poulliet: *“La resistencia de un conductor es directamente proporcional con su longitud e inversamente proporcional con el área de su sección recta”*.

$$R \propto \frac{L}{A} \Rightarrow R = \rho \frac{L}{A}$$

Donde ρ es la constante de proporcionalidad conocida con el nombre de *resistividad eléctrica* cuyo valor depende del tipo de material.

Que es la Resistencia Equivalente de un Circuito:

Configuración de Resistencias. Existen dos tipos principales de configuración que pueden combinarse:

Conexión de Resistencias en Serie

Graficar un circuito con Resistencias eléctricas con sus respectivos valores (mínimo 5)
Realizar el cálculo teórico de la R_{eq}

Armar el circuito graficado y verificar su valor con el instrumento correspondiente (¿)
¿Que instrumento utilizará?
¿Cual es tensión equivalente?
¿Cual es la tensión en cada una de ellas? (Teórica y práctica)
¿Cual es la corriente total y cual es la corriente de cada una de ellas? (teóricamente y prácticamente)

- R_{eq} siempre será mayor o igual a :
- Son aplicables la Ley de Ohm y Leyes de Kirchoff en este circuito?
- Base fundamental del divisor de tensión.

Conexión de Resistencias en Paralelo.

Graficar un circuito con Resistencias eléctricas con sus respectivos valores (mínimo 5)
Realizar el cálculo teórico de la R_{eq}

¿Como es la caída de tensión en cada una de ellas (Teóricamente y prácticamente)
¿Con que instrumento la midió?

- R_{eq} siempre será menor que
- Es aplicables la Ley de Ohm y Leyes de Kirchoff?

D. RELACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES

INSTRUMENTOS

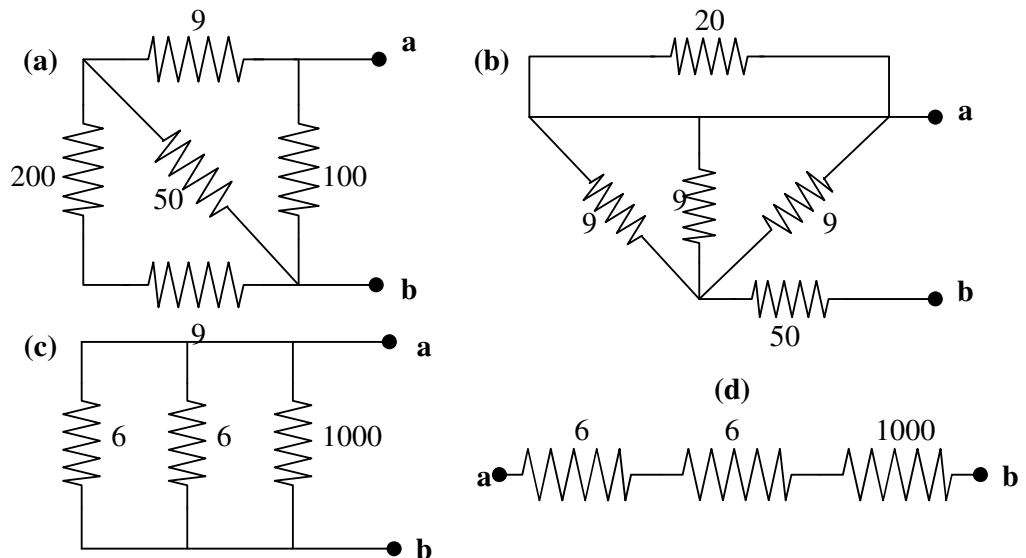
- Multímetro, marca modelo

MATERIALES

- Resistencias elegidas por el alumnos.
- Década resistencia Seleccionadas, marca modelo .tecnología
- Conectores.

E. PROCEDIMIENTO

1. Dados los siguientes circuitos, se procede a hallar teóricamente las resistencias equivalentes para cada uno de ellos. Luego medirlo con el instrumento elegido,



2. Los resultados serán recopilados en la siguiente tabla:

Configuración	R_{eq} Real	R_{eq} Medido	Error Absoluto	
(a)				
(b)				
(c)				
(d)				

3. Medir por separado los valores de las distintas resistencias a utilizarse; este paso se repite previo al armado de cada una de las configuraciones.
4. Armar los circuitos físicamente y verificar la resistencia equivalente con ayuda del multímetro; los resultados se consignarán en la tabla.
5. Comparar los resultados y deducir los errores correspondientes.

F. DATOS Y RESULTADOS

Los resultados recogidos fueron los siguientes:

Configuración	R_{eq} Real	R_{eq} Medido	Error Absoluto	
(a)				
(b)				
(c)				
(d)				

G. CUESTIONARIO

1. ¿Porque se toman los valores de las resistencias antes de cada experiencia?
2. ¿En que medida influyen las conexiones en el experimento?

La resistividad en un conductor depende entonces de la longitud de este?
Que Ecuación utilizamos para ello?

3. ¿Como influyen las resistencias altas respecto a las pequeñas en las configuraciones serie y paralelo?
4. ¿Si desea diseñar un regulador de carga como debe ser la configuración?
5. ¿Si desea diseñar un regulador de corriente; como debe ser la configuración?
6. Mencione los distintos tipos de resistencias que se encuentran en el mercado
7. Describas las misma
8. complete la siguiente tabla de resistencias para los principales conductores.

MATERIAL	$\times 10^{-8} \Omega.m$
Aluminio	
Carbono	
Cobre	
Cromo	
Cobalto	
Constantan	
Hierro	
Latón	
Manganina	
Mercurio	
Oro	
Plata	
Plomo	
Tungsteno	

3° INFORME

H. TÍTULO

“LEY DE OHM”

I. OBJETIVO

- Verificar experimentalmente la Ley de Ohm.
- Obtener los parámetros eléctricos en un circuito dado.

J. FUNDAMENTO TEÓRICO

Conceptos básicos.

Cuando los electrones pasan a través de un material, ocurren numerosas colisiones en el cristal o red de los átomos que forman la estructura cristalina del material. En promedio, este fenómeno se opone (o resiste) al movimiento de los mismos. Mientras mayor sea el número de colisiones, mayor será la resistencia que presenta el material a la circulación o paso de electrones. Estas colisiones no son elásticas, por lo que hay pérdida de energía (desde el punto de vista de la energía asociada con los electrones) en cada una de ellas. La reducción de energía por unidad de carga se interpreta como caída de potencial a través del material.

La energía "perdida" se transforma en energía térmica y pasa al medio ambiente en forma de calor. El físico alemán Georg Simon Ohm formuló la relación corriente-voltaje en una resistencia en el trabajo denominado "La cadena Galvánica tratada matemáticamente", publicado en 1827.

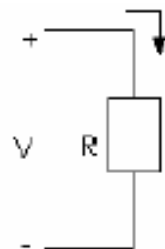
La Ley de Ohm.

La ley de Ohm postula que la tensión a través de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que circula por ella. La constante de proporcionalidad es el parámetro Resistencia del material. Dicho parámetro se acostumbra a representar con la letra R. Por lo tanto, la expresión matemática de la Ley de Ohm es:

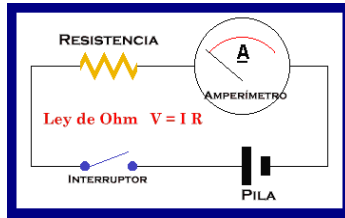
$$V = R I$$

Los signos de esta ecuación deben corresponderse con la convención de variables presentada en la siguiente Figura:

Convención de signos entre la Tensión y la corriente en una resistencia. Si se respeta esta convención de signos para los elementos pasivos, el parámetro R debe ser siempre mayor o igual a cero.



Debido a la existencia de materiales que dificultan más el paso de la corriente eléctrica que otros, cuando el valor de la resistencia varía, el valor de la intensidad de corriente en Amper también varía de forma inversamente proporcional. Es decir, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye y, viceversa, si la resistencia disminuye la corriente aumenta, siempre y cuando, en ambos casos, el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante.



Por otro lado, de acuerdo con la propia Ley, el valor de la tensión es directamente proporcional a la intensidad de la corriente; por tanto, si la tensión aumenta o disminuye la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constante.

K. RELACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES

INSTRUMENTOS

- Multímetro, marca modelo
- Multímetro, marca modelo

MATERIALES

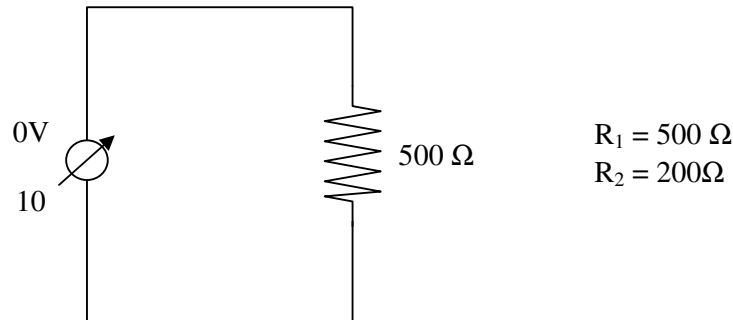
- Década resistencia, marca modelo
- Conectores.

EQUIPO

- Fuente Generadora de Tensión C.C. Variable marca modelo

L. PROCEDIMIENTO

1. Realizar el siguiente circuito y encontrar la tensión, la corriente y la potencia.



2. Conectar el amperímetro en serie en cualquiera de los conductores; y el voltímetro en los terminales de la resistencia, para saber explícitamente cuanto de potencial cae en ella.
3. Llenar la siguiente tabla para Tensión, Intensidad y Potencia:

Nº de mediciones	V, I o P (Unidad) Teórico	V, I o P (Unidad) Experimental	Error Absoluto	Error Porcentual
01				
02				
03				
04				
Promedio:				

4. Comparar los resultados y deducir los errores correspondientes.

M. DATOS Y RESULTADOS

Los datos recogidos se muestran en la siguiente tabla:

Para $R = 500 \, \Omega$ Siendo: $I = \frac{V}{R}$ y $P = V.I$

TABLA N° 01: TENSION

N°	V (Voltios) Teórico	V (Voltios) Experimental	Error Absoluto	Error Porcentual
01	1.00			
02	2.00			
03	3.00			
04	4.00			
05	5.00			
06	6.00			
07	7.00			
08	8.00			
09	9.00			
10	10.00			
Promedio:				

TABLA N° 02: INTENSIDAD DE CORRIENTE

N°	I (mA) Teórico	I (mA) Experimental	Error Absoluto	Error Porcentual
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
Promedio:				

TABLA N° 03: POTENCIA GENERADA

N°	P (Watts) Teórico	P (Watts) Experimental	Error Absoluto	Error Porcentual
01				%
02				%
03				%
04				%
05				%
06				%
07				%
08				%
09				%
10				%
Promedio:				%

N. CONCLUSIONES

- Se cumple la Ley de Ohm?
-

O. CUESTIONARIO

1. *Realizar en papel milimetrado el gráfico Tensión-Intensidad de Corriente, y $R-I^2$.*
(Hojas a parte)
2. *¿Qué tipo de ecuación define la Ley de Ohm y que tipo, la potencia de acuerdo al gráfico anterior?*
3. *Cual es la aplicación de la Ley de Ohm?*

4° INFORME

P. TÍTULO

“LEYES DE KIRCHHOFF”

Q. OBJETIVO

- Verificar experimentalmente las Leyes de Kirchhoff.
- Obtener los parámetros eléctricos en un circuito dado.

R. FUNDAMENTO TEÓRICO

LEYES DE KIRCHHOFF.

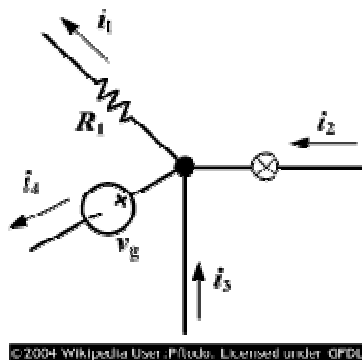
1. Ley de Kirchhoff de los Voltajes (KCL-Kirchhoff's Current Law)

El enunciado de esta Ley es el siguiente:

“La suma algebraica de los voltajes de rama en cualquier malla cerrada de una Red es igual a cero”.

Esta Ley es consecuencia de la Ley de la Conservación de la Energía, ya que el voltaje es la energía por unidad de carga.

La Ley de Kirchhoff de los Voltajes no se aplica a circuitos que contienen parámetros distribuidos. Sin embargo si los parámetros son concentrados, puede aplicarse a redes con elementos lineales o no lineales, variantes o invariantes con el tiempo, activos o pasivos.



© 2004 Wikipedia User:Pflood. Licensed under GFDL.

1a. Ley de circuito de Kirchhoff

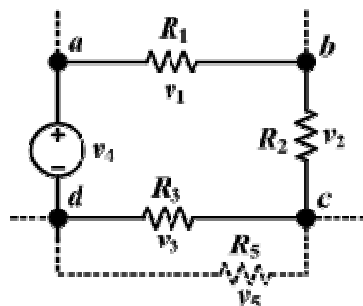
2. Ley de Kirchhoff de las Corrientes (KVL-Kirchhoff's Voltage Law)

El enunciado de esta Ley es el siguiente:

“La suma algebraica de las corrientes de rama en un nodo es cero en cualquier instante de tiempo”.

Esta ley es consecuencia de la conservación de la carga. La misma carga que entra en un nodo debe salir de él, ya que no es posible que se almacene o se genere en el nodo.

Debido a que esta Ley se basa en la topología de la red y no en las propiedades particulares de los elementos conectados en la misma, se aplica a todas las redes con elementos de parámetros concentrados, bien sean lineales o no lineales, variantes o invariantes en el tiempo, activos o pasivos.



© 2004 Wikipedia User:Pflood. Licensed under GFDL.

2a. Ley de circuito de Kirchhoff

La LKC implica que la corriente que entra por un terminal de un elemento de dos terminales es igual a la corriente que sale por el otro terminal en cualquier

instante de tiempo. Esto no se aplica a los elementos de parámetros distribuidos. Por ejemplo, en una antena de microondas colocada en un automóvil para utilizarla en un sistema de comunicación móvil, la corriente en la base de la antena es diferente de cero cuando la antena transmite, pero en el otro extremo de la antena, la corriente debe ser siempre igual a cero.

La LKC puede generalizarse incluyendo el concepto de las Secciones o Grupos de corte. De acuerdo con la definición dada, una Sección de Corte separa la red en dos partes, por lo que el flujo neto de corriente entre estas dos partes debe ser cero. El enunciado generalizado de la LKC es el siguiente:

La suma algebraica de las corrientes de rama de una Sección de Corte es cero en cualquier instante de tiempo. Las Leyes de Kirchoff constituyen la base de todas las técnicas de análisis de las redes eléctricas.

3. Concepto de Malla

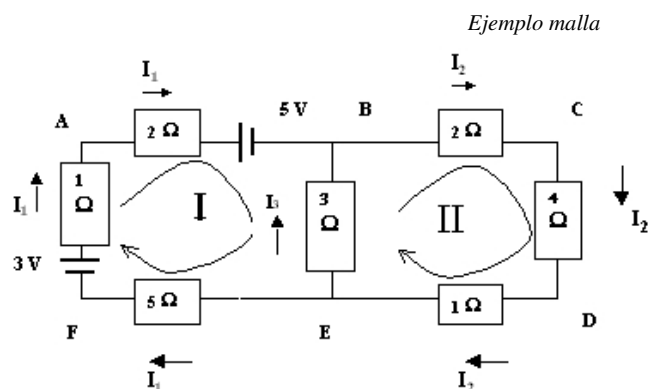
Se llama malla en un circuito a cualquier camino cerrado.

En el ejemplo de la figura hay tres mallas:

- ABEF
- BCDE
- ABCDEF

El contorno de la malla está formado por **ramas**. Hay tres ramas:

- EFAB
- BE
- BCDE



Concepto de **nudo**: Se llama nudo en un circuito a cualquier punto en el que concurren más de dos ramas. En el ejemplo de la figura hay dos nudos: los puntos B y E.

Convenios: Se fijan en cada malla un sentido de referencia arbitrario, que no tiene por qué ser el mismo en todas las mallas. En el ejemplo se ha escogido el sentido de las agujas del reloj para ambas. Basta con tomar las mallas que sean independientes.

La ABCDEF no es independiente, porque está formada por las otras dos.

Se conviene en asignarle a los generadores signo positivo cuando tienden a producir corriente en el mismo sentido que el de referencia, y negativo en caso contrario.

S. RELACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES

INSTRUMENTOS

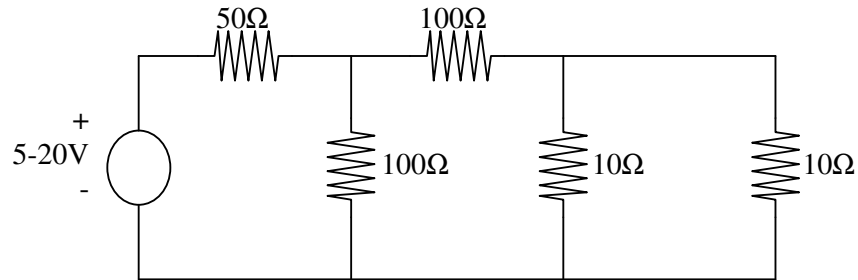
- Multímetro, marca modelo (Voltímetro)
- Multímetro. Marca modelo (Amperímetro)

MATERIALES

- Resistencias varias,
- Resistencias tipo Fijas
- Conectores.

T. PROCEDIMIENTO

1. En el siguiente circuito, haciendo variar la tensión de 5 en 5, encontrar las corrientes y tensiones en cada rama y verificar las Leyes de Kirchoff. En forma teórico y en forma practica

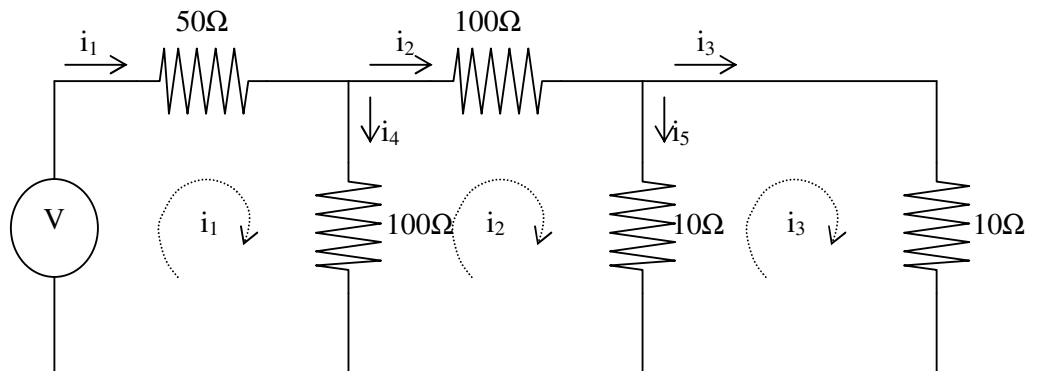


2. Los resultados serán recopilados en la siguiente tabla:

Intensidad de Corriente					Tensión			
R	Teórico	Experimental	Error Absoluto	Error Relativo	Teórico	Experimental	Error Absoluto	Error Relativo
1								
2								
3								
4								
5								

3. Medir por separado los valores de las distintas resistencias a utilizarse; este paso se repite previo al armado de cada una de las configuraciones.
4. Comparar los resultados y deducir los errores correspondientes.

U. DATOS Y RESULTADOS



La resolución teórica se hará a partir de las ecuaciones resultantes de aplicar la Ley de Kirchoff al circuito anterior.

TABLA N° 01: INTENSIDADES Y TENSIONES PARA V = 5V

R	R (Ω) medido	Intensidad de Corriente (A)				Tensión (V)			
		Teórico	Experi- mental	Error Absoluto	Error Relativo	Teórico	Experi- mental	Error Absoluto	Error Relativo
1									
2									
3									
4									
5									
		Promedio:				Promedio:			

TABLA N° 02: INTENSIDADES Y TENSIONES PARA V = 10V

R	R (Ω) medido	Intensidad de Corriente (A)				Tensión (V)			
		Teórico	Experi- mental	Error Absoluto	Error Relativo	Teórico	Experi- mental	Error Absoluto	Error Relativo
1									
2									
3									
4									
5									
		Promedio:				Promedio:			

TABLA N° 03: INTENSIDADES Y TENSIONES PARA V = 15.07V

R	R (Ω) medido	Intensidad de Corriente (A)				Tensión (V)			
		Teórico	Experi- mental	Error Absoluto	Error Relativo	Teórico	Experi- mental	Error Absoluto	Error Relativo
1									
2									
3									
4									
5									
		Promedio:				Promedio:			

TABLA N° 04: INTENSIDADES Y TENSIONES PARA V = 20.01

R	R (Ω) medido	Intensidad de Corriente (A)				Tensión (V)			
		Teórico	Experi- mental	Error Absoluto	Error Relativo	Teórico	Experi- mental	Error Absoluto	Error Relativo
1									
2									
3									
4									
5									
		Promedio:				Promedio:			

V. CONCLUSIONES

W. CUESTIONARIO

1. *De acuerdo a los resultados obtenidos, podría afirmar si las leyes de Kirchoff se cumplen?*
2. *Los errores obtenidos se pueden determinar como errores de instrumento, errores de conexiones,. Comente.*
3. *¿Que Ley física cumple con la Ley de Kirchoff?*
4. *¿Cuál es la utilidad de las Leyes de Kirchoff en la vida práctica?*

5º INFORME

X. TÍTULO

“TEOREMA DE THEVENIN & NORTON”

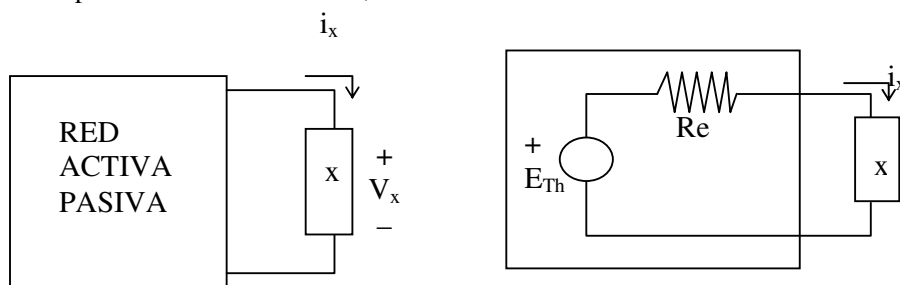
Y. OBJETIVO

- Verificar experimentalmente el teorema de Thevenin y Norton.
- Obtener los parámetros eléctricos en un circuito dado.

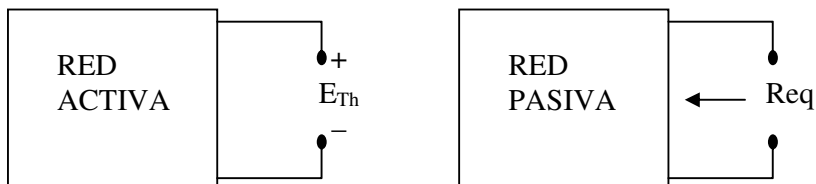
Z. FUNDAMENTO TEÓRICO

TEOREMA DE THEVENIN

En los laboratorios pasados se vio que una red puede transformarse y reducirse a una fuente real para calcular una incógnita en otra rama. Esto lo aprovecha este teorema pero de forma más directa, veamos:



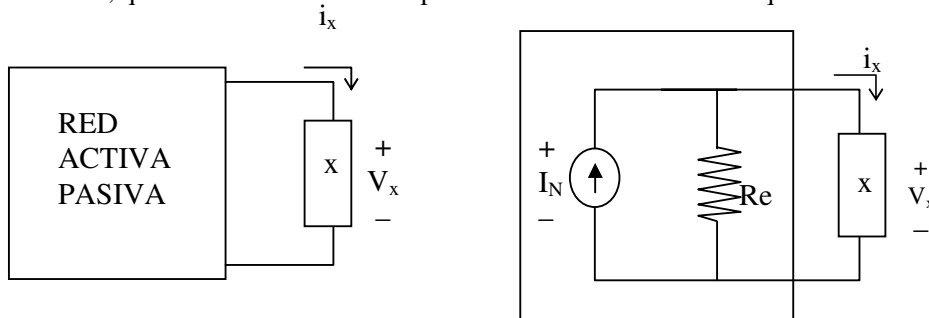
Donde:



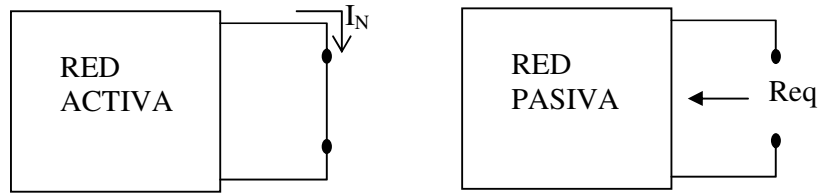
Toda red activa se puede reducir a una sola fuente real de tensión donde la fuerza electromotriz es la que aparece en la red retirando la rama incógnita (circuito abierto) y la resistencia el equivalente de la red, hecha pasiva.

TEOREMA DE NORTON

Relaciona también, como equivalente de una red, a una fuente real, pero de corriente; que de una forma u otra se pueden transformar en forma equivalente.



Donde:



Una red activa se puede reemplazar por una fuente de corriente real donde el valor del amperaje a corto circuito será el de la fuente y la resistencia es la equivalencia al hacer la red pasiva (reducir a cero tensiones y corrientes).

AA. RELACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES

INSTRUMENTOS

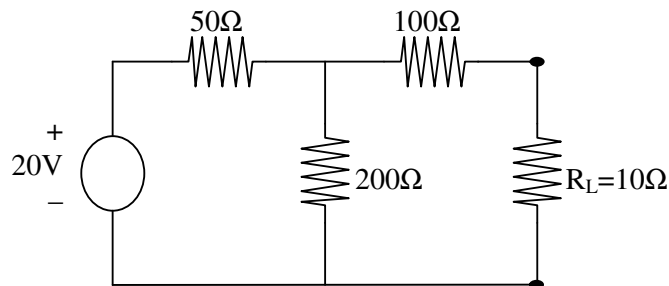
- Multímetro, marca modelo (Voltímetro)
- Multímetro, marca modelo (Amperímetro)

MATERIALES

- Fuente generadora de tensión C.C. VARIABLE, marca modelo
- Resistencias Fijas
- Conectores.

BB.PROCEDIMIENTO

1. En el siguiente circuito, encontrar los valores de corriente y tensión en R_L y verificar la analíticamente.



2. Los resultados serán recopilados en la siguiente tabla:

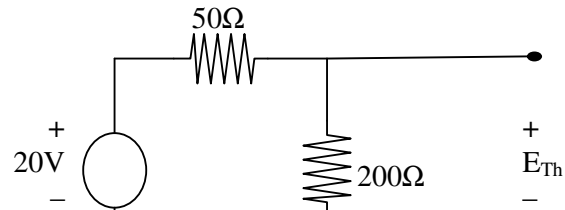
	Teórico	Experimental	Error Relativo	Error Porcentual
Tensión				
Intensidad				
Promedio:				

3. Medir por separado los valores de las distintas resistencias a utilizarse; este paso se repite previo al armado de cada una de las configuraciones.
4. Comparar los resultados y deducir los errores correspondientes.

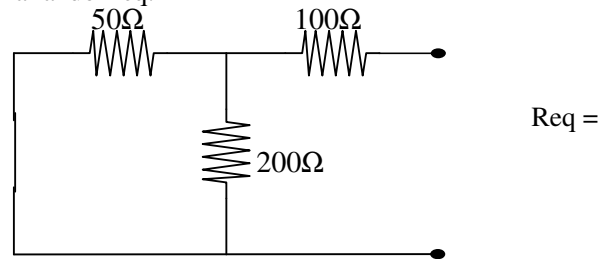
CC. DATOS Y RESULTADOS

Obtención de Datos Analíticos:

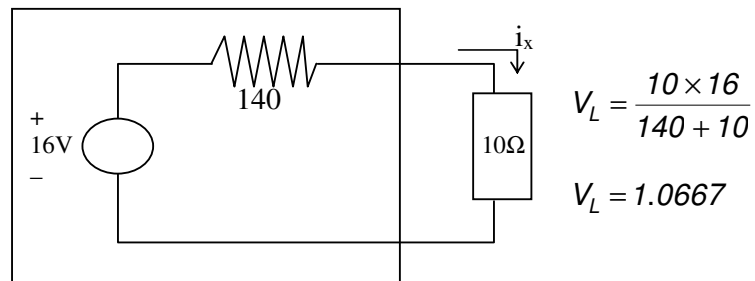
1° Hallando el E_{Th} :



2° Hallando Req:



3° Entonces:



Obtención de Datos Experimentales:

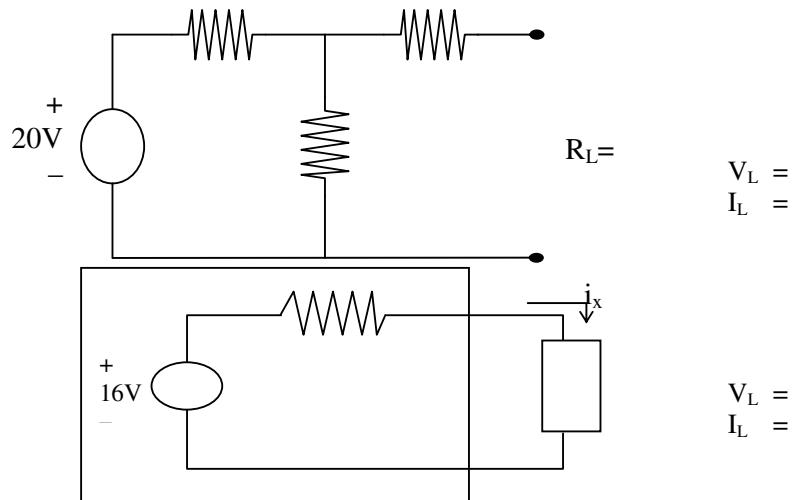


TABLA N° 01: COMPARACIÓN CON LOS VALORES TEÓRICOS

	Teórico	Experimental	Error Relativo	Error Porcentual
Tensión	1.0667	1.0410	0.0257	2.41%
Intensidad	0.1067	0.1000	0.0067	6.25%
Promedio:			0.0162	4.33%

TABLA N° 02: COMPARACIÓN CON EL CIRCUITO THEVENIN EXPERIMENTAL

	Medición Directa	Circuito Thevenin	Error Relativo	Error Porcentual
Tensión	1.0300	1.0410	0.0110	1.07%
Intensidad	0.1000	0.1000	0.0000	0.00%
Promedio:			0.0055	0.53%

DD. CONCLUSIONES

-

EE.CUESTIONARIO

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en el circuito realice los cálculos y comentarios correspondientes:

6° INFORME

I. TÍTULO

“RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE CORRIENTE CONTINUA.”

II. OBJETIVO

- Conocer el uso y la utilización de los equipos, accesorios y materiales de electrónica.

III. FUNDAMENTO TEÓRICO

OSCILOSCOPIO:

Es un equipo muy sencillo de utilizar. Sirve básicamente para:

- Determinar directamente el periodo y la caída de tensión de una señal.
- Determinar indirectamente la frecuencia de una señal.
- Determinar que parte de la señal es DC y cual AC.
- Localizar averías en un circuito.
- Medir la fase entre dos señales.
- Determinar que parte de la señal es ruido y como varia este en el tiempo.

Los osciloscopios son de los instrumentos más versátiles que existen y lo utilizan desde técnicos de reparación de televisores a médicos. Un osciloscopio puede medir un gran número de fenómenos, provisto del transductor adecuado (un elemento que convierte una magnitud física en señal eléctrica) será capaz de darnos el valor de una presión, ritmo cardiaco, potencia de sonido, nivel de vibraciones en un coche, etc.

Tipos de Osciloscopios

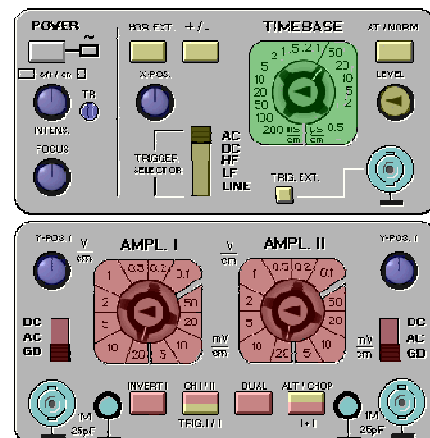
Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos fundamentales: *Analógicos* y *Digitales*. Los primeros trabajan con variables continuas mientras que los segundos lo hacen con variables discretas. Por ejemplo un tocadiscos es un equipo analógico y un Compact Disc es un equipo digital.

Los Osciloscopios también pueden ser analógicos ó digitales. Los primeros trabajan directamente con la señal aplicada, está una vez amplificada desvía un haz de electrones en sentido vertical proporcionalmente a su valor. En contraste los osciloscopios digitales utilizan previamente un conversor analógico-digital (A/D) para almacenar digitalmente la señal de entrada, reconstruyendo posteriormente esta información en la pantalla.

Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de la señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos (picos de tensión que se producen aleatoriamente).

¿Qué controles posee un osciloscopio típico?

A primera vista un osciloscopio se parece a una pequeña televisión portátil, salvo una rejilla que ocupa la pantalla y el mayor número de controles que posee.

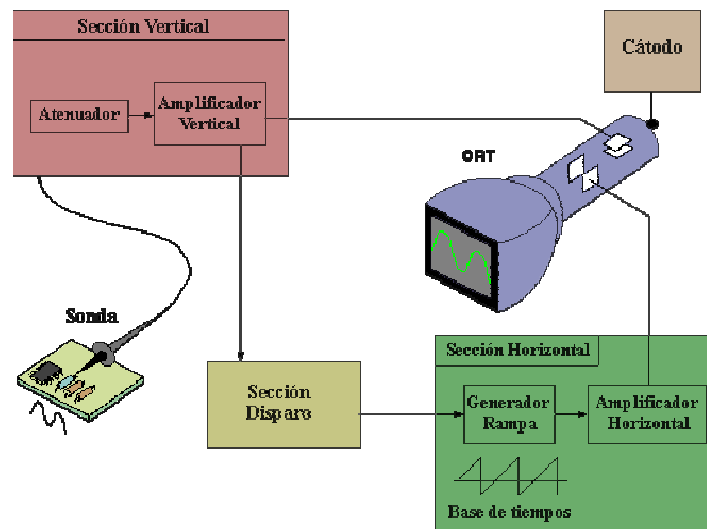


En la figura se representan estos controles distribuidos en cinco secciones:
** Vertical. ** Horizontal. ** Disparo. ** Control de la visualización **
Conectores.

¿Como funciona un osciloscopio?

Para entender el funcionamiento de los controles que posee un osciloscopio es necesario detenerse un poco en los procesos internos llevados a cabo por este aparato. Empezaremos por el tipo analógico ya que es el más sencillo.

Osciloscopios analógicos



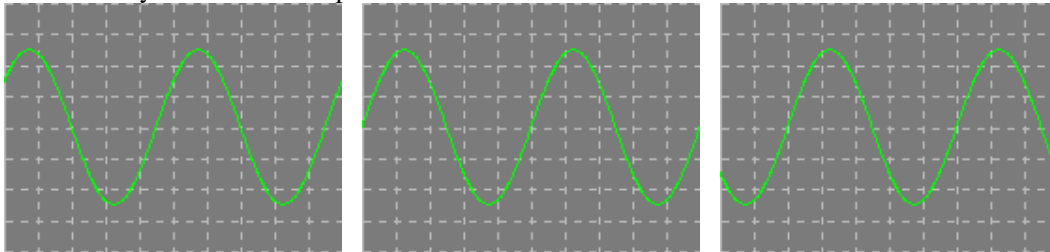
Cuando se conecta la sonda a un circuito, la señal atraviesa esta última y se dirige a la sección vertical. Dependiendo de donde situemos el mando del amplificador vertical atenuaremos la señal ó la amplificaremos. En la salida de este bloque ya se dispone de la suficiente señal para atacar las placas de deflexión verticales (que naturalmente están en posición horizontal) y que son las encargadas de desviar el haz de electrones, que surge del cátodo e impacta en la capa fluorescente del interior de la pantalla, en sentido vertical. Hacia arriba si la tensión es positiva con respecto al punto de referencia (GND) ó hacia abajo si es negativa.

La señal también atraviesa la sección de disparo para de esta forma iniciar el barrido horizontal (este es el encargado de mover el haz de electrones desde la parte izquierda de la pantalla a la parte derecha en un determinado tiempo). El trazado (recorrido de izquierda a derecha) se consigue aplicando la parte ascendente de un

diente de sierra a las placas de deflexión horizontal (las que están en posición vertical), y puede ser regulable en tiempo actuando sobre el mando TIME-BASE. El retrazado (recorrido de derecha a izquierda) se realiza de forma mucho más rápida con la parte descendente del mismo diente de sierra.

De esta forma la acción combinada del trazado horizontal y de la deflexión vertical traza la gráfica de la señal en la pantalla. **La sección de disparo** es necesaria para estabilizar las señales repetitivas (se asegura que el trazado comience en el mismo punto de la señal repetitiva).

En la siguiente figura puede observarse la misma señal en tres ajustes de disparo diferentes: en el primero disparada en flanco ascendente, en el segundo sin disparo y en el tercero disparada en flanco descendente.



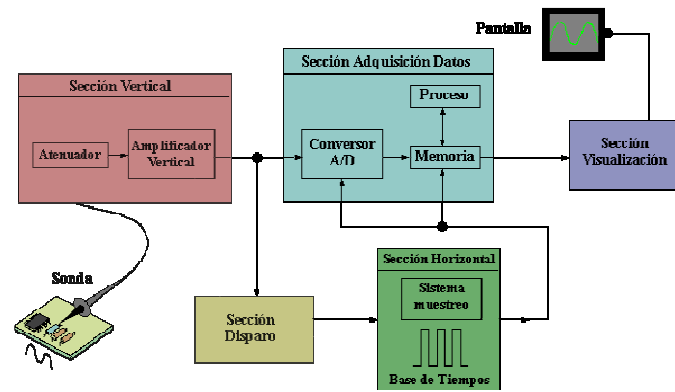
Como conclusión para utilizar de forma correcta un osciloscopio analógico necesitamos realizar tres ajuste básicos:

- La atenuación ó amplificación que necesita la señal. Utilizar el mando AMPL. para ajustar la amplitud de la señal antes de que sea aplicada a las placas de deflexión vertical. Conviene que la señal ocupe una parte importante de la pantalla sin llegar a sobrepasar los límites.
- La base de tiempos. Utilizar el mando TIMEBASE para ajustar lo que representa en tiempo una división en horizontal de la pantalla. Para señales repetitivas es conveniente que en la pantalla se puedan observar aproximadamente un par de ciclos.
- Disparo de la señal. Utilizar los mandos TRIGGER LEVEL (nivel de disparo) y TRIGGER SELECTOR (tipo de disparo) para estabilizar lo mejor posible señales repetitivas.

Por supuesto, también deben ajustarse los controles que afectan a la visualización: FOCUS (enfoque), INTENS. (Intensidad) nunca excesiva, Y-POS (posición vertical del haz) y X-POS (posición horizontal del haz).

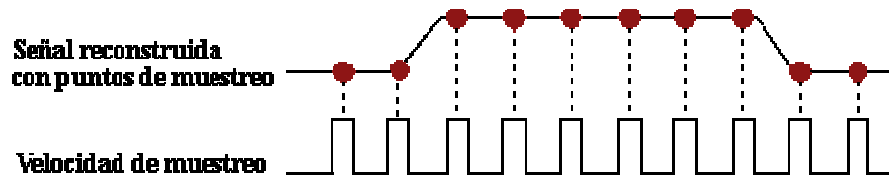
Osciloscopios digitales

Los osciloscopios digitales poseen además de las secciones explicadas anteriormente un sistema adicional de proceso de datos que permite almacenar y visualizar la señal.



Cuando se conecta la sonda de un osciloscopio digital a un circuito, la sección vertical ajusta la amplitud de la señal de la misma forma que lo hacía el osciloscopio analógico.

El conversor analógico-digital del sistema de adquisición de datos muestrea la señal a intervalos de tiempo determinados y convierte la señal de voltaje continua en una serie de valores digitales llamados *muestras*. En la sección horizontal una señal de reloj determina cuando el conversor A/D toma una muestra. La velocidad de este reloj se denomina velocidad de muestreo y se mide en muestras por segundo.



Los valores digitales muestreados se almacenan en una memoria como puntos de señal. El número de los puntos de señal utilizados para reconstruir la señal en pantalla se denomina registro. La sección de disparo determina el comienzo y el final de los puntos de señal en el registro. La sección de visualización recibe estos puntos del registro, una vez almacenados en la memoria, para presentar en pantalla la señal.

Dependiendo de las capacidades del osciloscopio se pueden tener procesos adicionales sobre los puntos muestreados, incluso se puede disponer de un predisparo, para observar procesos que tengan lugar antes del disparo.

Fundamentalmente, un osciloscopio digital se maneja de una forma similar a uno analógico, para poder tomar las medidas se necesita ajustar el mando AMPL., el mando TIMEBASE así como los mandos que intervienen en el disparo.

Métodos de muestreo

Se trata de explicar como se las arreglan los osciloscopios digitales para reunir los puntos de muestreo. Para señales de lenta variación, los osciloscopios digitales pueden perfectamente reunir más puntos de los necesarios para reconstruir posteriormente la señal en la pantalla. No obstante, para señales rápidas (como de rápidas dependerá de la máxima velocidad de muestreo de nuestro aparato) el osciloscopio no puede recoger muestras suficientes y debe recurrir a una de estas dos técnicas:

- Interpolación, es decir, estimar un punto intermedio de la señal basándose en el punto anterior y posterior.
- Muestreo en tiempo equivalente. Si la señal es repetitiva es posible muestrear durante unos cuantos ciclos en diferentes partes de la señal para después reconstruir la señal completa.

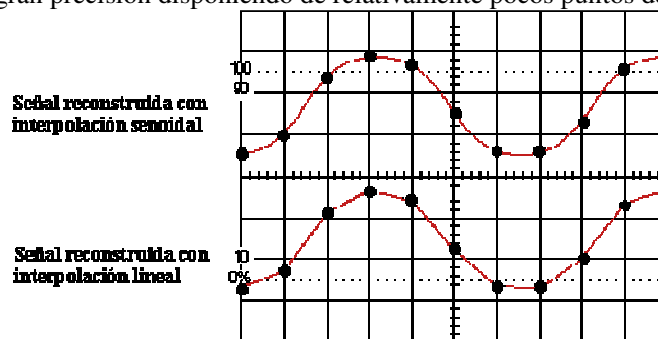
Muestreo en tiempo real con Interpolación

El método standard de muestreo en los osciloscopios digitales es el muestreo en tiempo real: el osciloscopio reúne los suficientes puntos como para reconstruir la señal. Para señales no repetitivas ó la parte transitoria de una señal es el único método válido de muestreo.

Los osciloscopios utilizan la interpolación para poder visualizar señales que son más rápidas que su velocidad de muestreo. Existen básicamente dos tipos de interpolación:

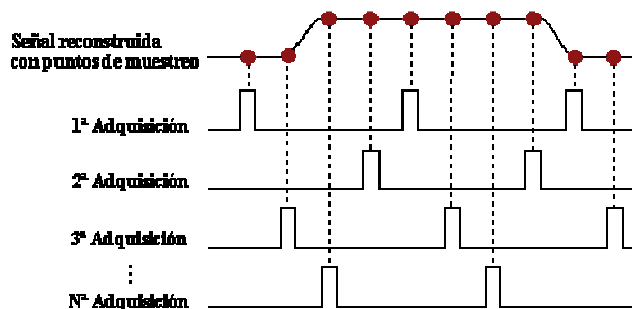
Lineal: Simplemente conecta los puntos muestreados con líneas.

Senoidal: Conecta los puntos muestreados con curvas según un proceso matemático, de esta forma los puntos intermedios se calculan para rellenar los espacios entre puntos reales de muestreo. Usando este proceso es posible visualizar señales con gran precisión disponiendo de relativamente pocos puntos de muestreo.



Muestreo en tiempo equivalente

Algunos osciloscopios digitales utilizan este tipo de muestreo. Se trata de reconstruir una señal repetitiva capturando una pequeña parte de la señal en cada ciclo. Existen dos tipos básicos: Muestreo secuencial- Los puntos aparecen de izquierda a derecha en secuencia para conformar la señal. Muestreo aleatorio- Los puntos aparecen aleatoria mente para formar la señal



IV. PROCEDIMIENTO

Copiar todas las características de los instrumentos y materiales y verificar su utilización.

MATERIALES

- Resistencias
- Condensadores
- Inyectores
- Diodos
- Transistores
- Protoboard

EQUIPO:

1. OSCILOSCOPIO (Marca modelo); comprende:

Tensión de alimentación :
Potencia máxima :
Rango de Operación :
Frecuencia máxima :
N° de entradas :
Control de escala horizontal :
Control de escala vertical :

2. FUENTE GENERADORA DE TENSIÓN (Marca modelo); comprende:

Tensión de de alimentación :
Rango de Operación :
Máx. generación de Frec. :
Máx. potencia :
Ondas generadas : .

V. CUESTIONARIO

1. *Que estudia la electrónica?*

2. *Defina la diferencia entre electricidad y electrónica.*

diferenciar entre: circuito eléctrico, circuito electrónico y sistemas electrónicos.

CIRCUITO ELECTRICO:

CIRCUITO ELECTRONICO

SISTEMA ELECTRONICO:

3. *¿Que es el elemento semiconductor?, ¿Cuales son los más utilizados?*

Elemento	Grupo	Electrones en la última capa

Cual es semiconductor mas usado?

Que es un Semiconductores intrínsecos?

Que es un Semiconductores extrínsecos?

*Describir un Semiconductor tipo **N***

*Describir un Semiconductor tipo **P***